# 2010 普通高等学校招生考试 (陕西卷文)

## 一、选择题

1. 集合 $A=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$, $B=\{x\mid x<1\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $\{x\mid x<1\}$　(B) $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$

(C) $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 1\}$　(D) $\{x\mid -1\leqslant x<1\}$

2. 复数 $z=\dfrac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ 在复平面上对应的点位于 (　)

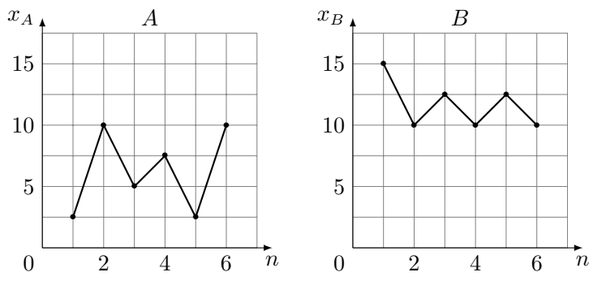
(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. 函数 $f(x)=2\sin x\cos x$ 是

(A) 最小正周期为 $2\pi$ 的奇函数　(B) 最小正周期为 $2\pi$ 的偶函数

(C) 最小正周期为 $\pi$ 的奇函数　(D) 最小正周期为 $\pi$ 的偶函数

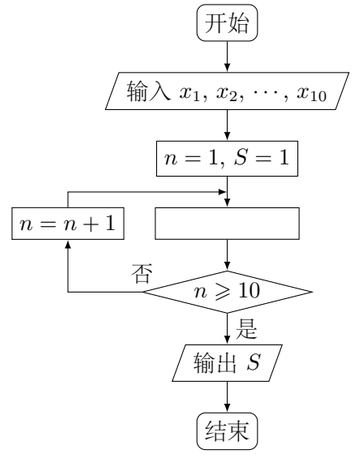
4. 如图, 样本 $A$ 和 $B$ 分别取自两个不同的总体, 它们的样本平均数分别为 $\overline{x}_A$ 和 $\overline{x}_B$, 样本标准差分别为 $s_A$ 和 $s_B$, 则 (　)




(A) $\overline{x}_A>\overline{x}_B$, $s_A>s_B$　(B) $\overline{x}_A<\overline{x}_B$, $s_A>s_B$

(C) $\overline{x}_A>\overline{x}_B$, $s_A<s_B$　(D) $\overline{x}_A<\overline{x}_B$, $s_A<s_B$

5. 如图是求 $x_1$, $x_2$, $\cdots$, $x_{10}$ 的乘积 $S$ 的程序框图, 图中空白框中应填入的内容为 (　)




(A) $S=S*(n+1)$(B) $S=S*x_{n+1}$　(C) $S=S*n$　(D) $S=S*x_n$

6. "$a>0$"是"$|a|>0$"的 (　)

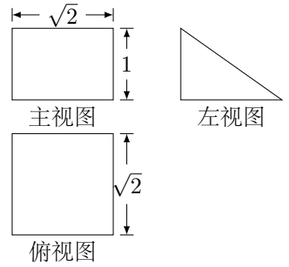
(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

7. 下列四类函数中, 具有性质"对任意的 $x>0$, $y>0$, 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$"的是 (　)

(A) 幂函数　(B) 对数函数　(C) 指数函数　(D) 余弦函数

8. 若某空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是 (　)




(A) 2　(B) 1　(C) $\dfrac{2}{3}$　(D) $\dfrac{1}{3}$

9. 已知抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 的准线与圆 $(x-3)^2+y^2=16$ 相切, 则 $p$ 的值为 (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) 1　(C) 2　(D) 4

10. 某学校要招开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么, 各班可推选代表人数 $y$ 与该班人数 $x$ 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$ ($[x]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数) 可以表示为 (　)

(A) $y=\left[\dfrac{x}{10}\right]$　(B) $y=\left[\dfrac{x+3}{10}\right]$　(C) $y=\left[\dfrac{x+4}{10}\right]$　(D) $y=\left[\dfrac{x+5}{10}\right]$

## 二、填空题

11. 观察下列等式: $1^3+2^3=3^2$, $1^3+2^3+3^3=6^2$, $1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$, $\cdots$, 根据上述规律, 第四个等式为_____.

12. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$, $\boldsymbol{b}=(-1,m)$, $\boldsymbol{c}=(-1,2)$, 若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\ /\!/\ \boldsymbol{c}$, 则 $m=$_____.

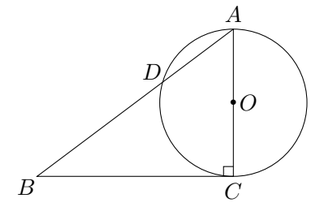
13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3x+2, & x<1,\\ x^2+ax, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 若 $f(f(0))=4a$, 则实数 $a=$_____.

14. 设 $x$, $y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\leqslant 4,\\ x-y\leqslant 1,\\ x+2\geqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的最大值为_____.

15. 三选一.

【A】不等式 $|2x-1|<3$ 的解集为_____.

【B】如图, 已知 Rt$\triangle ABC$ 的两条直角边 $AC$, $BC$ 的长分别为 3 cm, 4 cm, 以 $AC$ 为直径的圆与 $AB$ 交于点 $D$, 则 $BD=$_____.




【C】参数方程 $\begin{cases}x=\cos\alpha,\\ y=1+\sin\alpha,\end{cases}$ ($\alpha$ 为参数) 化成普通方程为_____.

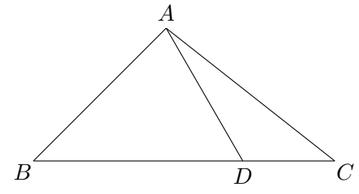
## 三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, $a_1=1$ 且 $a_1$, $a_3$, $a_9$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

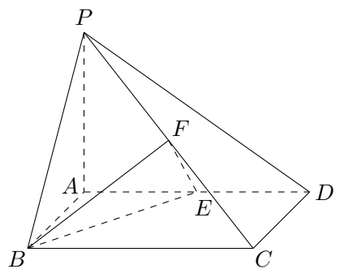
17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle B=45^\circ$, $D$ 是 $BC$ 边上的一点, $AD=10$, $AC=14$, $DC=6$, 求 $AB$ 的长.



18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $AP=AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $E$, $F$ 分别是 $AD$, $PC$ 的中点.

(1) 证明: $PC\perp$ 平面 $BEF$;

(2) 求平面 $BEF$ 与平面 $BAP$ 夹角的大小.

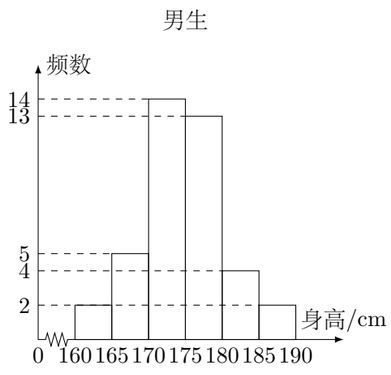


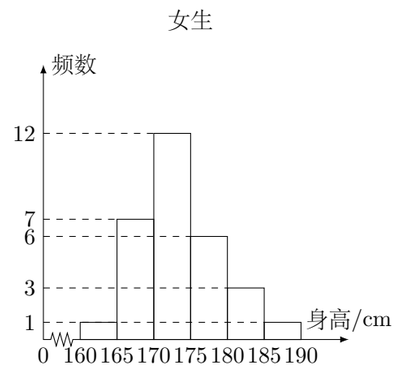

19. 为了解学生身高情况, 某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查, 测得身高情况的统计图如下:

(1) 估计该校男生的人数;

(2) 估计该校学生身高在 $170\sim185$ cm 之间的概率;

(3) 从样本中身高在 $165\sim180$ cm 之间的女生中任选 2 人, 求至少有 1 人身高在 $170\sim180$ cm 之间的概率.

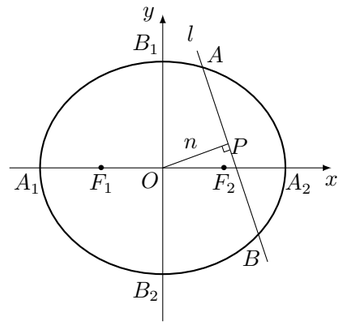



20. 如图, 椭圆 $C$: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 $A_1$, $A_2$, $B_1$, $B_2$, 焦点为 $F_1$, $F_2$, $|A_1B_1|=\sqrt{7}$, $S_{\square A_1B_1A_2B_2}=2S_{\square B_1F_1B_2F_2}$.

(1) 求椭圆 $C$ 的方程;

(2) 设 $n$ 是过原点的直线, $l$ 是与 $n$ 垂直相交于 $P$ 点、与椭圆相交于 $A$, $B$ 两点的直线, $\left|\overrightarrow{OP}\right|=1$. 是否存在上述直线 $l$ 使 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{PB}=1$ 成立? 若存在, 求出直线 $l$ 的方程; 若不存在, 请说明理由.




21. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$, $g(x)=a\ln x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相交, 且在交点处有共同的切线, 求 $a$ 的值和该切线方程;

(2) 设函数 $h(x)=f(x)-g(x)$, 当 $h(x)$ 存在最小值时, 求其最小值 $\varphi(a)$ 的解析式;

(3) 对 (2) 中的 $\varphi(a)$ 和任意的 $a>0$, $b>0$, 证明: $\varphi'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{\varphi'(a)+\varphi'(b)}{2}\leqslant\varphi'\left(\dfrac{2ab}{a+b}\right)$.